Tema 1. Principios de conservación

1. Las tres Leyes de Newton
2. Ejemplos de fuerzas
3. Principios de Conservación
4. Colisiones
    4.1. Colisión elástica unidimensional
5. Campos, gradiente y energía potencial

4. Colisiones (unidimensionales)

Cuando 2 cuerpos o partículas se aproximan e interaccionan mutuamente durante un breve intervalo de tiempo, se produce un choque (no es necesario el contacto físico).

- **Cantidad de movimiento del sistema**: considerando el sistema formado por ambos cuerpos.

  El choque se produce por fuerzas internas → el momento lineal se conserva.

$$\vec{p}_{1,i} + \vec{p}_{2,i} = \vec{p}_{1,f} + \vec{p}_{2,f} \quad \rightarrow \quad m_1 v_{1,i} + m_2 v_{2,i} = m_1 v_{1,f} + m_2 v_{2,f}$$

- **Energía del sistema**:
  - Colisiones ***elásticas***: o bien no hay contacto, o éste se produce generando deformación elástica en sus superficies que se restituye íntegramente en E_c. No hay disipación ni variación de $U_{interna}$.

$$E_c(ini) = E_c(fin) \quad \rightarrow \quad \frac{1}{2} m_1 v_{1,i}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2,i}^2 = \frac{1}{2} m_1 v_{1,f}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2,f}^2$$

  - Colisiones ***inelásticas***: las más frecuentes; no se conserva la energía cinética

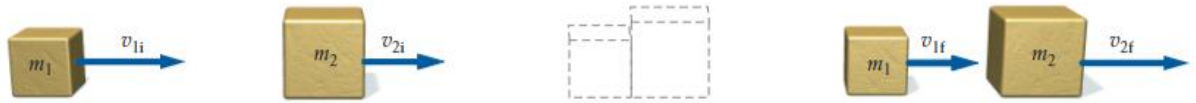
$$E_c(inicial) \neq E_c(final)$$

  - Colisiones ***absolutamente inelásticas***: los cuerpos quedan unidos tras el choque

$$v_{1,f} = v_{2,f} \equiv v_f \quad \rightarrow \quad m_1 v_{1,i} + m_2 v_{2,i} = (m_1 + m_2) v_f \quad \rightarrow \quad v_f = \frac{m_1 v_{1,i} + m_2 v_{2,i}}{m_1 + m_2}$$

4.1. Colisión elástica unidimensional

Supongamos una colisión elástica:



$$(1)\quad m_1 v_{1,i} + m_2 v_{2,i} = m_1 v_{1,f} + m_2 v_{2,f} \qquad (2)\quad \frac{1}{2} m_1 v_{1,i}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2,i}^2 = \frac{1}{2} m_1 v_{1,f}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2,f}^2$$

$$(1) \rightarrow v_{2,f} = \frac{m_1 (v_{1,i} - v_{1,f}) + m_2 v_{2,i}}{m_2} \qquad \text{y sustituimos } v_{2,f} \text{ en (2)}$$

$$(2) \rightarrow m_1 (v_{1,i}^2 - v_{1,f}^2) + \cancel{m_2 v_{2,i}^2} = m_2 \frac{m_1^2 (v_{1,i} - v_{1,f})^2 + \cancel{m_2^2 v_{2,i}^2} + 2 m_1 m_2 v_{2,i} (v_{1,i} - v_{1,f})}{m_2^2}$$

$$\cancel{\frac{m_1}{m_2}} (v_{1,i}^2 - v_{1,f}^2) = \left(\frac{m_1}{m_2}\right)^{\cancel{2}} (v_{1,i} - v_{1,f})^2 + 2 \cancel{\frac{m_1}{m_2}} v_{2,i} (v_{1,i} - v_{1,f})$$

$$(v_{1,i} + v_{1,f})(\cancel{v_{1,i} - v_{1,f}}) = \left(\frac{m_1}{m_2}\right) (v_{1,i} - v_{1,f})^{\cancel{2}} + 2 v_{2,i} (\cancel{v_{1,i} - v_{1,f}})$$

$$v_{1,i} + v_{1,f} = \frac{m_1}{m_2} (v_{1,i} - v_{1,f}) + 2 v_{2,i} \rightarrow \quad v_{1,f} \frac{m_1 + m_2}{m_2} = v_{1,i} \frac{m_1 - m_2}{m_2} + 2 v_{2,i} \frac{m_2}{m_2}$$

$$v_{1,f} = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} v_{1,i} + \frac{2 m_2}{m_1 + m_2} v_{2,i}$$

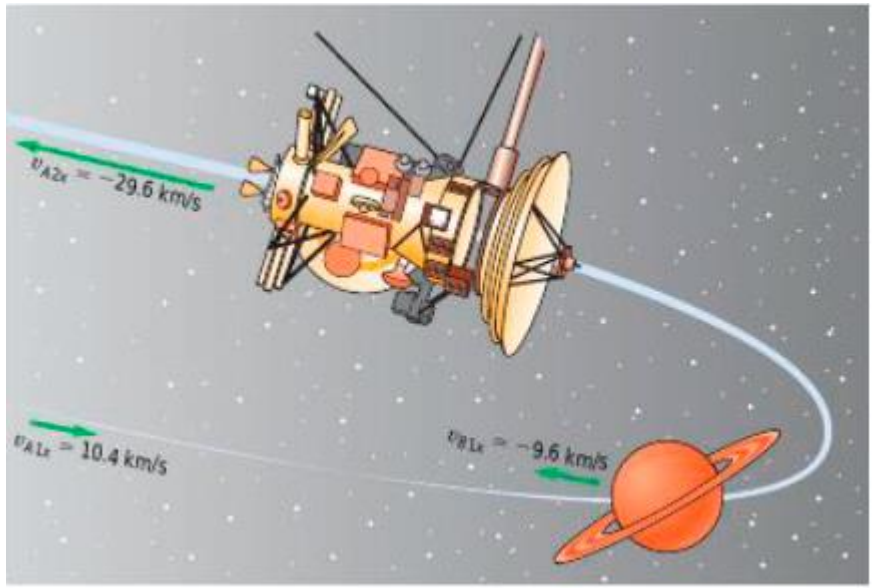
4. Colisiones (unidimensionales)

$$v_{1,f} = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} v_{1,i} + \frac{2m_2}{m_1 + m_2} v_{2,i}$$

$$Si \quad m_2 \gg m_1 \quad y \quad v_{2,i} < 0 \quad \rightarrow \quad v_{1,f} = -v_{1,i} - 2\left|v_{2,i}\right|$$

Asistencia gravitatoria
en misiones espaciales

“Efecto honda” gravitacional:



Tema 1. Principios de conservación

1. Las tres Leyes de Newton
2. Ejemplos de fuerzas
3. Principios de Conservación
4. Colisiones
5. Campos, gradiente y energía potencial
    - 5.1. Campos escalares y vectoriales
    - 5.2. Representación gráfica de los campos
    - 5.3. Gradiente de un campo escalar: propiedades
    - 5.4. Campos de fuerzas conservativo y energía potencial
    - 5.5. Órbitas en el campo gravitatorio terrestre

5.1. Campos escalares y vectoriales

5.1.1 Concepto de campo

El concepto de campo surgió en Física para intentar explicar la acción de fuerzas a distancia en el vacío.
Un cuerpo produce una perturbación o **campo** en todos los puntos del espacio.
Si se sitúa otro cuerpo en dicha región del espacio, el campo ejerce una fuerza sobre el segundo cuerpo.

El campo de Fuerzas que la Tierra ejerce sobre una masa m es un **campo vectorial**.

$$\vec{F}(x,y,z) = \vec{F}(\vec{r}) = -G\frac{M_T m}{r^2}\vec{u}_r N$$

$$G = 6.674 \times 10^{-11} N\, m^2/kg^2$$

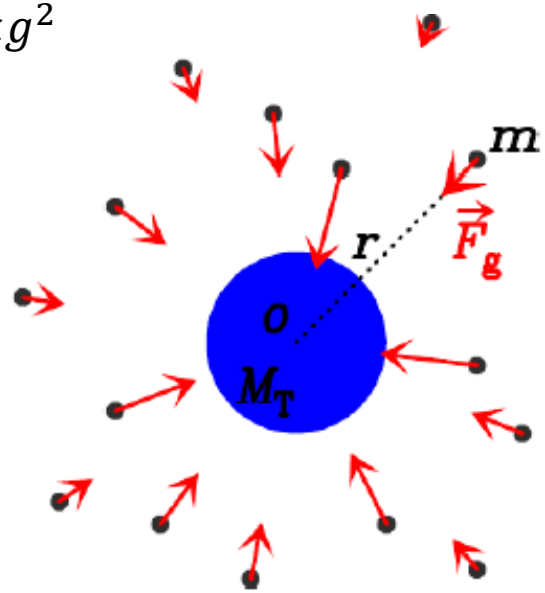
$$M_T = 5{,}972 \times 10^{24} kg$$

$$R_T = 6370\ km$$

Si $m = 100kg, \vec{F}(\vec{r}) = -\frac{4 \times 10^{16}}{r^2}\vec{u}_r N$

Si $r = 1{,}1R_T, \vec{F}(1{,}1R_T\vec{u}_r) = -\frac{4 \times 10^{16}}{(7 \times 10^6)^2}\vec{u}_r = -816\vec{u}_r N$

Si $r = 6{,}6R_T, \vec{F}(6{,}6R_T\vec{u}_r) = -\frac{4 \times 10^{16}}{(42 \times 10^6)^2}\vec{u}_r = -23\vec{u}_r N$



El concepto de campo se puede generalizar a una magnitud física definida en todos los puntos de una región del espacio.

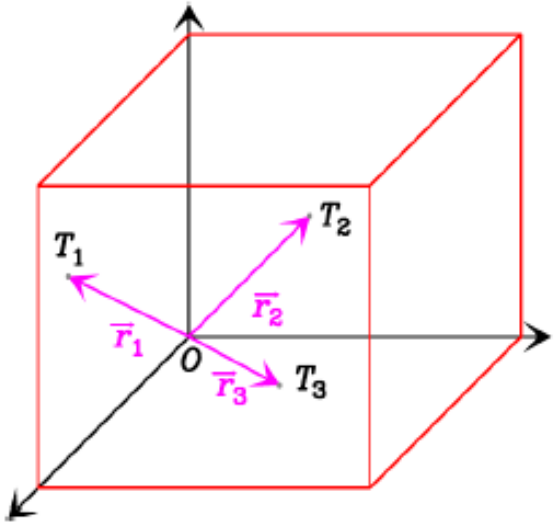
El campo de Temperaturas en un aula es un **campo escalar**

$$T(x,y,z) = T(\vec{r}) = 25 \times e^{-\frac{x}{3}} \times \frac{z+1}{3}\,℃$$

$$T(1m, 2m, 0{,}5m) = 25 \times e^{-\frac{1}{3}} \times \frac{0.5+1}{3}\,℃ = 8{,}9℃$$

$$T(2m, 1m, 3m) = 25 \times e^{-\frac{2}{3}} \times \frac{3+1}{3}\,℃ = 17{,}1℃$$

$$T(2m, 3m, 3m) = 25 \times e^{-\frac{2}{3}} \times \frac{3+1}{3}\,℃ = 17{,}1℃$$



Matemáticamente:

- Un campo escalar es una **función escalar** de las coordenadas espaciales. Asigna un número a cada punto del espacio.
- Un campo vectorial es una **función vectorial** de las coordenadas espaciales. Asigna un vector a cada punto del espacio.

5.1.2 Clasificación de los campos

- Atendiendo a su variación espacial
  - Campo **uniforme**: tiene el mismo valor en todos los puntos del espacio (en determinado instante).

    Ejemplos:

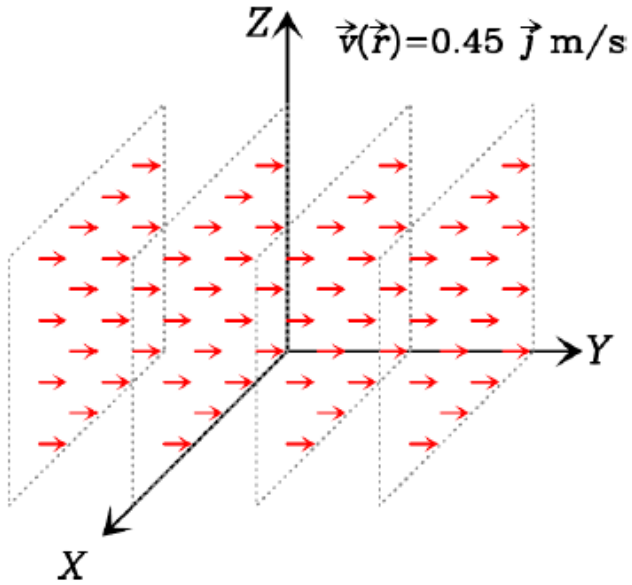
    $T(\vec{r}) = 25℃$ (no depende de las coordenadas espaciales)

    $\vec{v}(x,y) = 0{,}45\,\vec{j}\,m/s$

  - Campo **no uniforme**: su valor cambia de unos puntos a otros.

    Ejemplos:

    $T(x,y,z) = T(\vec{r}) = 25 \times e^{-\frac{x}{3}} \times \frac{z+1}{3}℃\,;$ $\qquad \vec{v}(x,y) = \vec{v}(\vec{r}) = 0.4 \times \frac{-y\vec{\imath}+x\vec{\jmath}}{x^2+y^2} m/s$

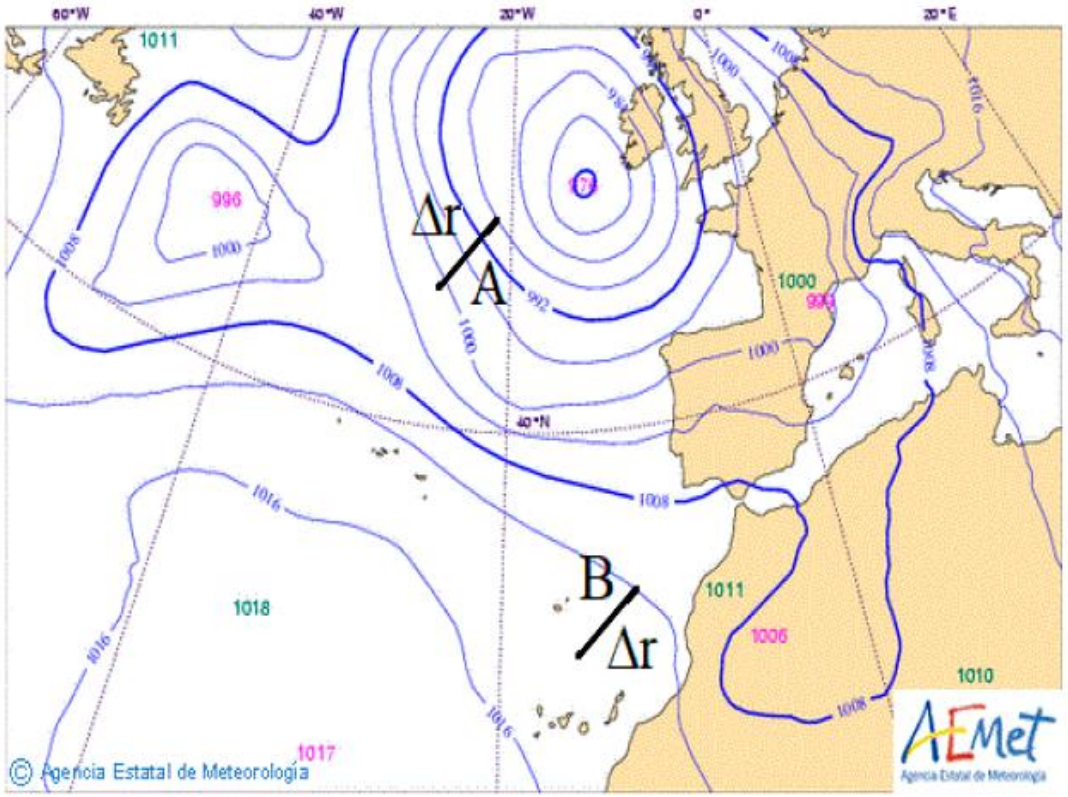


- Atendiendo a su variación temporal
  - Campo **constante o estático**: en cada punto del espacio, su valor no cambia en el transcurso del tiempo.
  - Campo **variable**: su valor cambia en el transcurso del tiempo.

En este curso nos restringiremos a campos constantes o estáticos: campo electrostático, campo magnetostático.

5.2. Representación gráfica de los campos

- Campos escalares
  - Si el campo escalar está definido en un espacio bidimensional se representa por **curvas equiescalares**. Son curvas en las que el campo toma un valor determinado.



Ejemplo: los mapas de isobaras (de igual presión atmosférica a nivel del suelo).

Región A: isobaras apretadas, la Presión varía espacialmente de forma abrupta, fuertes vientos.

Región B: isobaras separadas, la Presión varía espacialmente de forma suave, vientos flojos.

5.2. Representación gráfica de los campos

- Campos escalares
  - Si el campo escalar está definido en un espacio tridimensional se representa por **superficies equiescalares**. Son superficies en las que el campo toma un valor determinado.

    $V(\vec{r}) = constante$ representa una superficie en el espacio. Se dibujan varias superficies equiescalares en las que $V(\vec{r})$ toma valores en progresión aritmética: $V(\vec{r}) = c$ $V(\vec{r}) = c + k$ $V(\vec{r}) = c + 2k$ ...

    c y k tienen las mismas unidades que el campo V

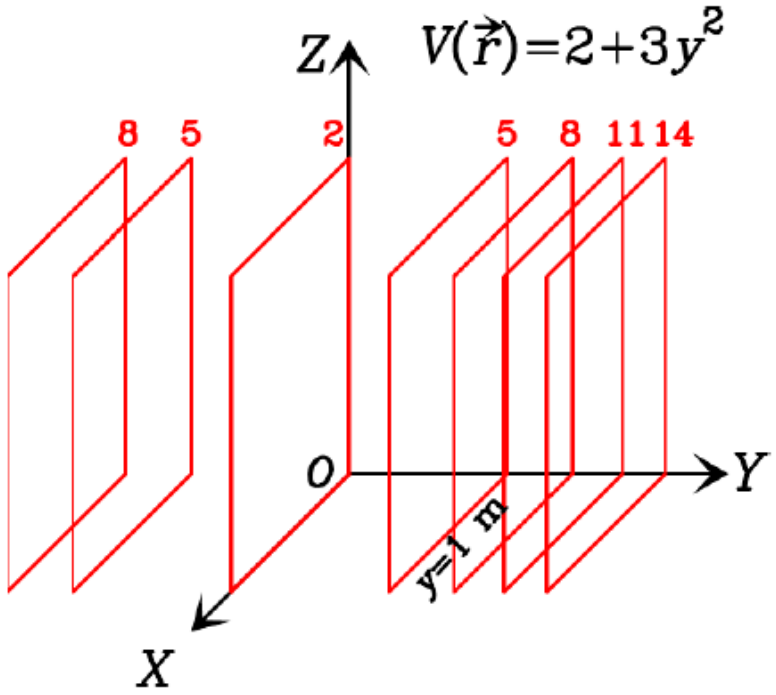
Ejemplo: Campo escalar $V(\vec{r}) = 2 + 3y^2\ unid$

$V(\vec{r})$ toma valores en progresión aritmética: $c = 2$ y $k = 3$

$V_1 = +2\ unid$ $V_2 = +5\ unid$ $V_3 = +8\ unid$ $V_4 = +11\ unid$

$V_5 = +14\ unid$

$y = \sqrt{\dfrac{V_i - 2}{3}}$ es la ecuación de un plano $y = constante$



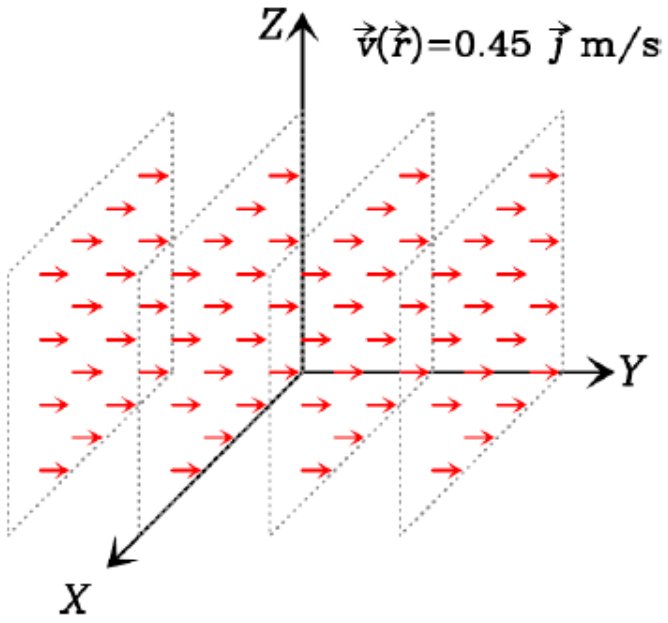
Las superficies equiescalares son planos $y = constante$ cada vez más próximos entre sí a medida que aumenta y, debido a la relación parabólica de V con y.

Las superficies pueden ser muy abiertas o cerradas y muy complejas.

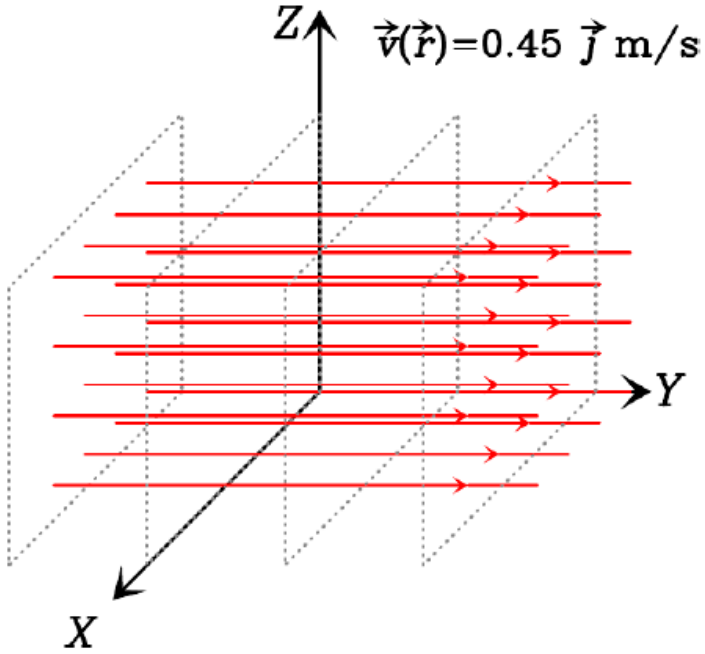
5.2. Representación gráfica de los campos

- Campos vectoriales

Se representan mediante los **diagramas de flechas** o bien, más convenientemente, mediante **líneas de campo vectorial**.



Diagramas de flechas

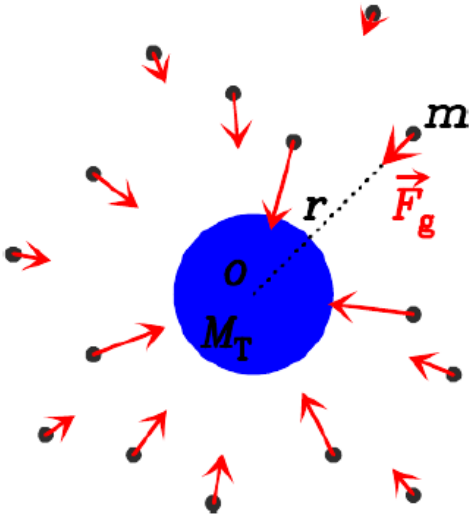


Líneas de campo vectorial

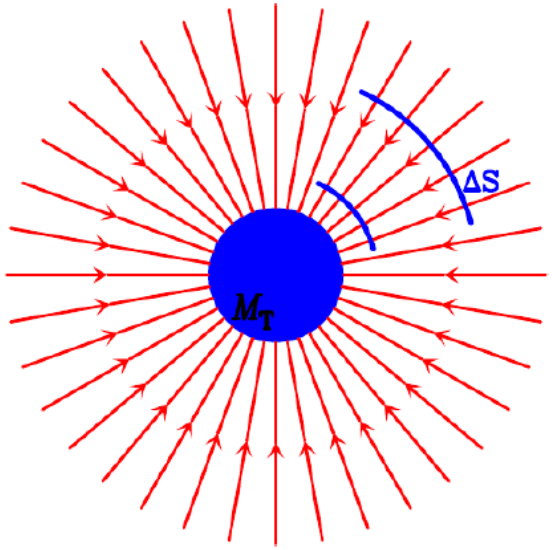
Para un campo vectorial uniforme, todas las líneas de campo son paralelas e igualmente espaciadas.

5.2. Representación gráfica de los campos

Los campos vectoriales se representan mediante los **diagramas de flechas** o bien, más convenientemente, mediante **líneas de campo vectorial**.



$$\vec{F}(\vec{r}) = -G\frac{M_T m}{r^2}\vec{u}_r\ N$$



Diagramas de flechas

Líneas de campo vectorial

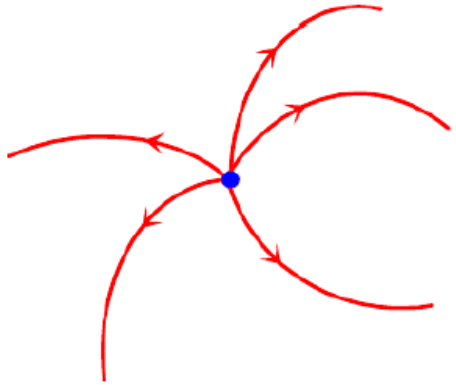
Se dibuja en una serie de puntos representativos del campo una flecha que indica la dirección y sentido del campo, y cuya longitud es proporcional al valor (módulo) del campo en ese punto.

Se dibujan una serie de líneas (pueden ser curvas no sólo rectas) tales que el campo es tangente a ellas en todos sus puntos. El valor (módulo) del campo viene representado por el número de líneas que atraviesan la unidad de superficie perpendicular a ellas.

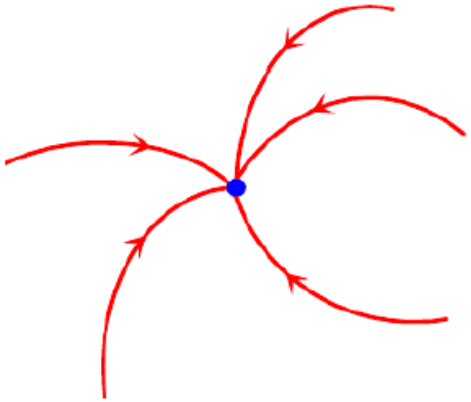
5.2 Representación gráfica de los campos

Campos vectoriales: se representan mediante los diagramas de flechas o bien, más convenientemente, mediante líneas de campo vectorial.

Fuente



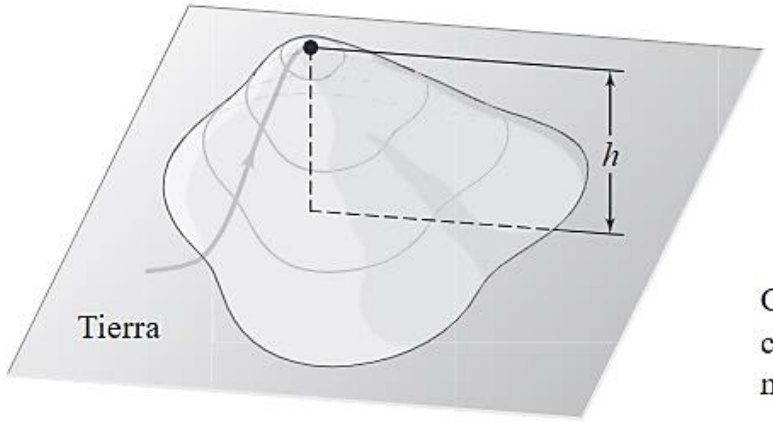
Sumidero

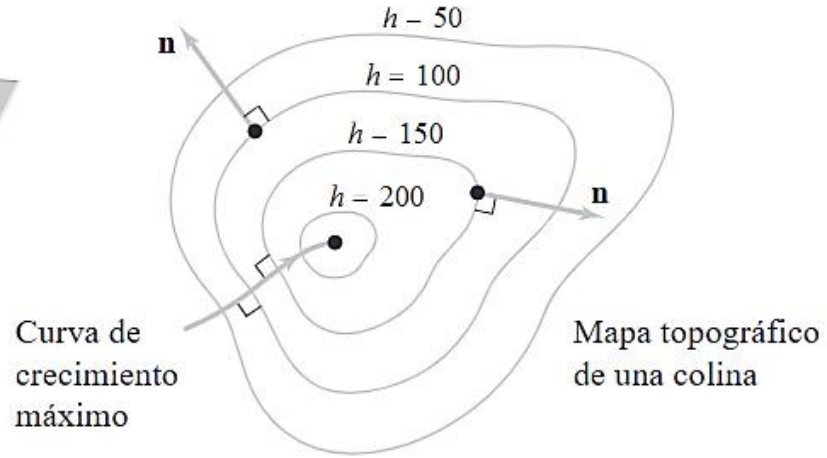


Líneas de campo vectorial

Permiten representar las fuentes de campo (puntos “nace” el campo) y los sumideros de campo (puntos donde “muere” el campo).

5.3 Gradiente de un campo escalar

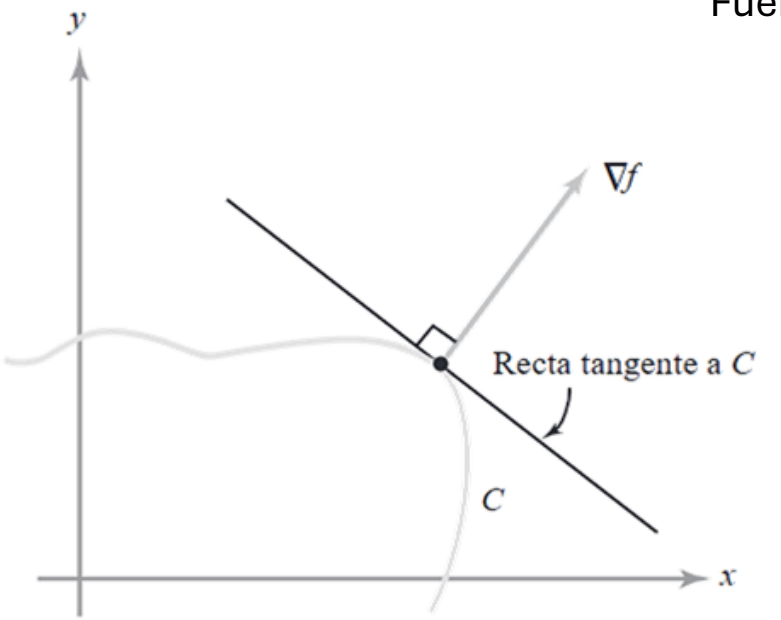




Fuente: Marsden-Tromba

Las curvas de nivel en un mapa topográfico son curvas equiescalares que corresponden a valores de altitud constante. La función escalar es la altitud $f(x, y)$.

La dirección de mayor crecimiento de la altitud es perpendicular a las curvas de nivel.



El gradiente es un campo vectorial. En este caso, para cada punto P del plano, el gradiente asigna un vector que parte de ese punto P, es perpendicular a las curvas de nivel $f = constante$ y apunta en la dirección de máximo crecimiento de la función f. Se representa con la notación $\vec{\nabla} f$.

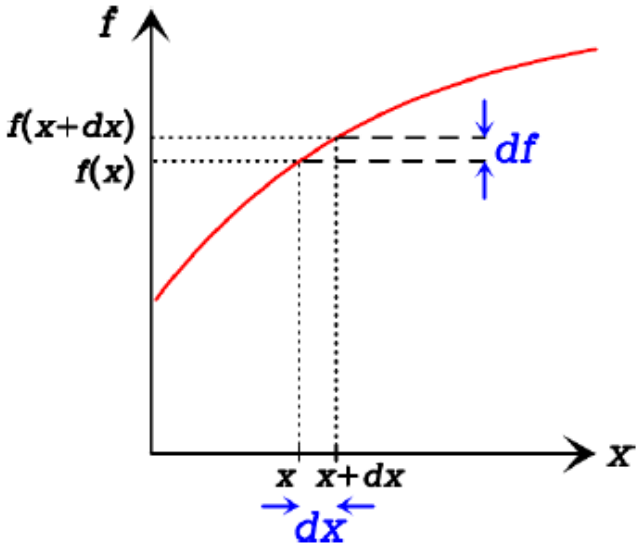
Se puede generalizar a tres dimensiones.

5.3 Gradiente de un campo escalar

5.3.1. Variación espacial de un campo escalar

Dada una función escalar $f(x)$ que depende de una sola variable x, la variación que experimenta f al variar infinitesimalmente x vale

$$df = \frac{df}{dx}dx$$



Un campo escalar V es una función escalar de 3 variables, x, y, z, que representan las coordenadas cartesianas. La variación que experimenta V al variar las 3 coordenadas simultáneamente es, análogamente,

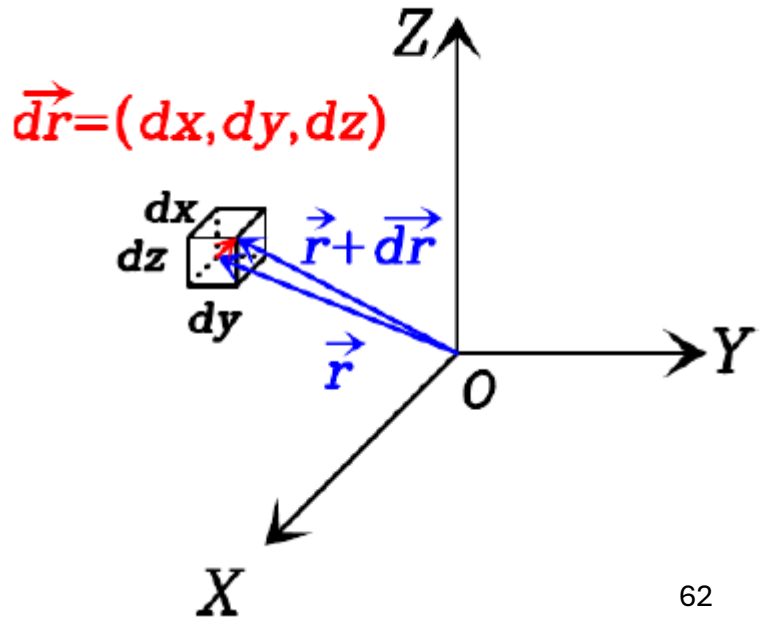
$$dV = \frac{\partial V}{\partial x}dx + \frac{\partial V}{\partial y}dy + \frac{\partial V}{\partial z}dz$$

Se han introducido las derivadas parciales:

$$\frac{\partial V}{\partial x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{V(x+\Delta x, y, z) - V(x, y, z)}{\Delta x}$$

$$\frac{\partial V}{\partial y} = \lim_{\Delta y \to 0} \frac{V(x, y+\Delta y, z) - V(x, y, z)}{\Delta y}$$

$$\frac{\partial V}{\partial z} = \lim_{\Delta z \to 0} \frac{V(x, y, z+\Delta z) - V(x, y, z)}{\Delta z}$$



5.3 Gradiente de un campo escalar

$$dV = \frac{\partial V}{\partial x}dx + \frac{\partial V}{\partial y}dy + \frac{\partial V}{\partial z}dz \qquad \overrightarrow{dr} = dx\vec{\imath} + dy\vec{\jmath} + dz\vec{k}$$

Podemos reescribir esta igualdad del siguiente modo:

$$dV = \left(\frac{\partial V}{\partial x}\vec{\imath} + \frac{\partial V}{\partial y}\vec{\jmath} + \frac{\partial V}{\partial z}\vec{k}\right) \cdot (dx\vec{\imath} + dy\vec{\jmath} + dz\vec{k})$$

Definimos el gradiente de un campo escalar V como

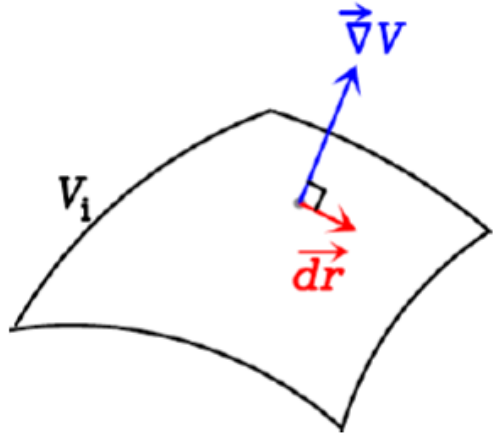
$$\overrightarrow{gradV} \equiv \frac{\partial V}{\partial x}\vec{\imath} + \frac{\partial V}{\partial y}\vec{\jmath} + \frac{\partial V}{\partial z}\vec{k} = \left(\frac{\partial}{\partial x}\vec{\imath} + \frac{\partial}{\partial y}\vec{\jmath} + \frac{\partial}{\partial z}\vec{k}\right)V = \vec{\nabla}V$$

donde el operador vectorial Nabla está definido como

$$\vec{\nabla} \equiv \frac{\partial}{\partial x}\vec{\imath} + \frac{\partial}{\partial y}\vec{\jmath} + \frac{\partial}{\partial z}\vec{k}$$

Por tanto:

$$dV = \vec{\nabla}V \cdot \overrightarrow{dr}$$



$$dV_{max} = \left|\vec{\nabla}V\right|\left|\overrightarrow{dr}\right|cos0 = \left|\vec{\nabla}V\right|dr \rightarrow \left|\vec{\nabla}V\right| = \frac{dV}{dr}_{max}$$

$\vec{\nabla}V$ es un campo vectorial perpendicular a las $S_{equiescalares}$ de V, apunta en el sentido en que V aumenta, y su módulo $\left|\vec{\nabla}V\right|$ nos da la máxima variación de V por unidad de longitud.

5.3 Gradiente de un campo escalar

Ejemplo: Calcular el gradiente del campo $V(\vec{r}) = 2x^2y - 3xz^3$

$$\overrightarrow{gradV} \equiv \frac{\partial V}{\partial x}\vec{\imath} + \frac{\partial V}{\partial y}\vec{\jmath} + \frac{\partial V}{\partial z}\vec{k} = \left(\frac{\partial}{\partial x}\vec{\imath} + \frac{\partial}{\partial y}\vec{\jmath} + \frac{\partial}{\partial z}\vec{k}\right)V = \vec{\nabla}V$$

$$\frac{\partial V}{\partial x} = 4xy - 3z^3; \qquad \frac{\partial V}{\partial y} = 2x^2; \qquad \frac{\partial V}{\partial z} = -9xz^2$$

Cuando se deriva parcialmente respecto a una variable se tratan al resto de variables como constantes.

$$\vec{\nabla}V = (4xy - 3z^3)\vec{\imath} + 2x^2\vec{\jmath} - 9xz^2\vec{k}$$

$\vec{\nabla}V$ es una función vectorial de las coordenadas, y por tanto define ¡un campo vectorial!

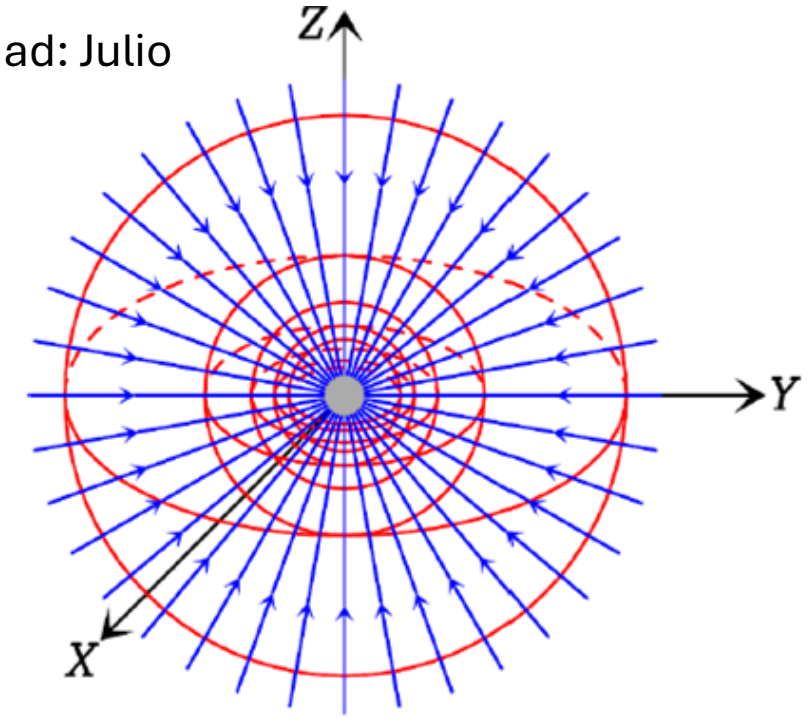
5.3 Gradiente de un campo escalar

Ejemplo: Dado el campo escalar $U(\vec{r}) = -G\frac{Mm}{r}$ $\quad r = \sqrt{x^2+y^2+z^2}$ Unidad: Julio

a) Dibujar las superficies equiescalares;

b) Determinar el campo $-\vec{\nabla}U$;

c) Dibujar las líneas de campo vectorial de $-\vec{\nabla}U$.



a) $U_i = cte < 0$ da como solución una superficie esférica de radio

y cuanto más negativo sea U_i, más pequeño será r_i.

Las $S_{equiescalares}$ se muestran en rojo, con U disminuyendo hacia el centro.

b) $$-\vec{\nabla}U = GMm\left(\frac{\partial(1/r)}{\partial x}\vec{\imath} + \frac{\partial(1/r)}{\partial y}\vec{\jmath} + \frac{\partial(1/r)}{\partial z}\vec{k}\right)$$

Dado que $$\frac{\partial(1/r)}{\partial x} = \frac{\partial(1/r)}{\partial r}\frac{\partial r}{\partial x} = -\frac{1}{r^2}\frac{\partial r}{\partial x}$$ y además: $$\frac{\partial r}{\partial x} = \frac{\partial\sqrt{x^2+y^2+z^2}}{\partial x} = \frac{1}{2}\frac{2x}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}} = \frac{x}{r}$$

$$-\vec{\nabla}U = -\frac{GMm}{r^2}\left(\frac{x}{r}\vec{\imath} + \frac{y}{r}\vec{\jmath} + \frac{z}{r}\vec{k}\right) = -\frac{GMm}{r^2}\vec{u}_r$$

Es el campo vectorial fuerza gravitatoria, cuyas líneas se indican en azul en la figura.

Se puede concretar el campo gravitatorio cuando $M = M_T$

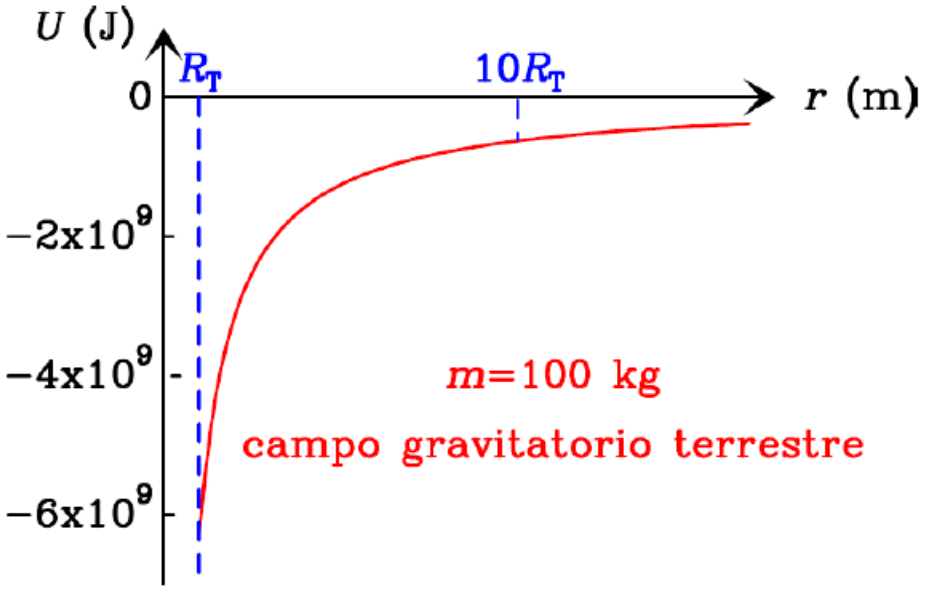
$$U(\vec{r}) = -G\frac{Mm}{r} \quad (J)$$

G (constante gravitación universal) $= 6.674 \times 10^{-11} N\, m^2/kg^2$

M_T (masa de la Tierra) $= 5{,}972 \times 10^{24} kg$

R_T (radio de la Tierra) $= 6370\ km$

m (masa del cuerpo) $= 100\ kg$



5.4 Campo de fuerzas conservativo y energía potencial

Dado un campo de fuerzas $\vec{F}(\vec{r})$, es conservativo si existe un campo escalar $U(\vec{r})$ $[J]$, que llamamos energía potencial, tal que

$$\vec{F}(\vec{r}) = -\vec{\nabla}U \qquad \text{(cuidado con signo } -\text{: } \vec{F} \text{ apunta en el sentido de disminución de } U\text{)}$$

En efecto, comprobamos que en tal caso el trabajo es independiente del camino:

$$W_{AB} = \int_{A;C}^{B} \vec{F}(\vec{r}) \cdot \overrightarrow{dr} = -\int_{A;C}^{B} \vec{\nabla}U \cdot \overrightarrow{dr} = -\int_{A;C}^{B} dU = -(U_B - U_A) = U_A - U_B$$

Se puede comprobar que en la tabla siguiente se cumple que: $\vec{F}(\vec{r}) = -\vec{\nabla}U$

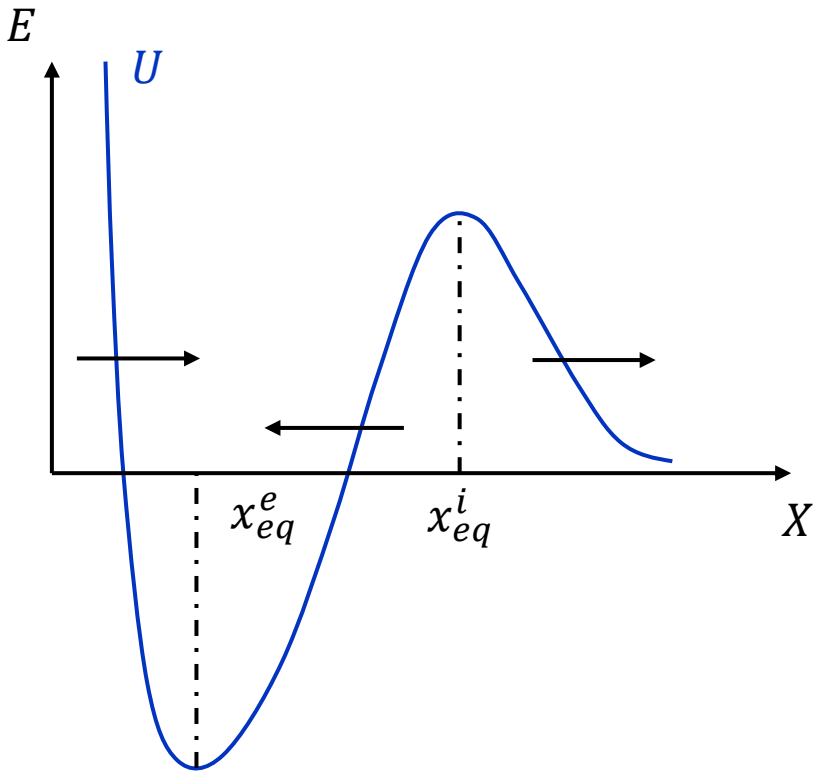
Fuerza conservativa	Expresión	$U(\vec{r})$	Comentario
Fuerza constante	$\vec{F}$	$-\vec{F} \cdot \vec{r}$	
Peso	$-mg\vec{j}$	mgy	Eje Y vertical hacia arriba, origen de U en $y = 0$
Fuerza gravitatoria	$-G\frac{Mm}{r^2}\vec{u}_r$	$-G\frac{Mm}{r}$	Masa M en el origen, origen de U en $r = \infty$
Fuerza elástica	$-kx\vec{i}$	$\frac{1}{2}kx^2$	Muelle según $X, x_0 = 0$, origen de U en x $= 0$

5.5 Diagramas de energía

Consideremos un cuerpo sometido a una única fuerza conservativa que actúa según la dirección del eje X.

$$\vec{F} = -\vec{\nabla}U \rightarrow F_x = -\frac{dU}{dx}$$

La representación de la figura es un ejemplo de U.



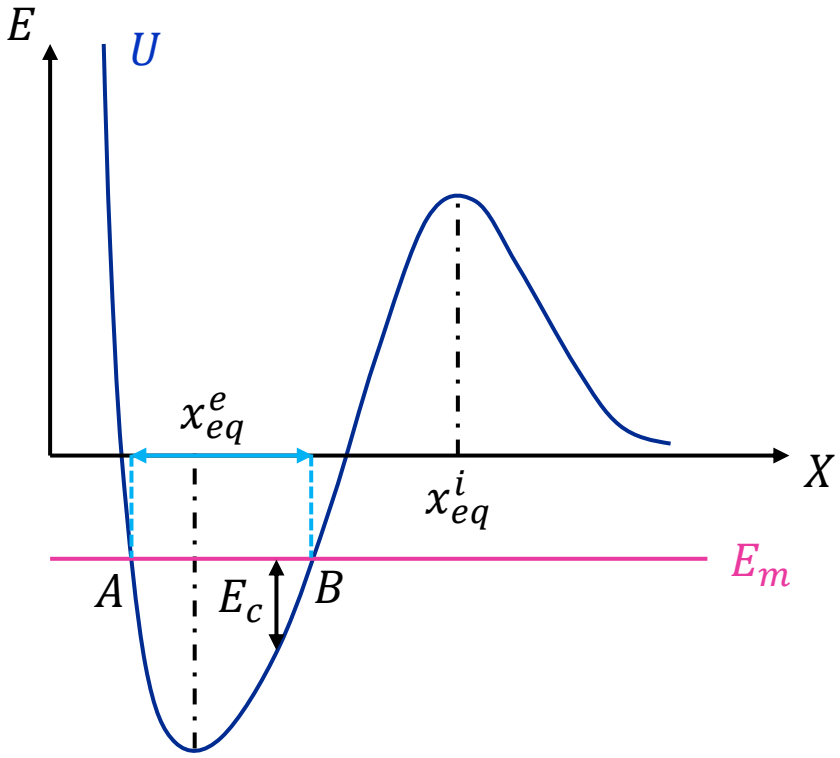
Dado que $F_x = -\frac{dU}{dx}$, los máximos y mínimos de U corresponden a puntos de equilibrio (x_{eq}), $F_x = 0$.

Además, F_x corresponde a la pendiente de U cambiada de signo. Se indica por flechas en la gráfica.

$U\ mín \rightarrow \frac{dU}{dx} = 0; \frac{d^2U}{dx^2} > 0$: **Estable**

$U\ max \rightarrow \frac{dU}{dx} = 0; \frac{d^2U}{dx^2} < 0$: **Inestable**

5.5 Diagramas de energía



La energía mecánica del cuerpo se conserva:

$$E_m = E_c + U \quad \rightarrow \quad U = E_m - E_c$$

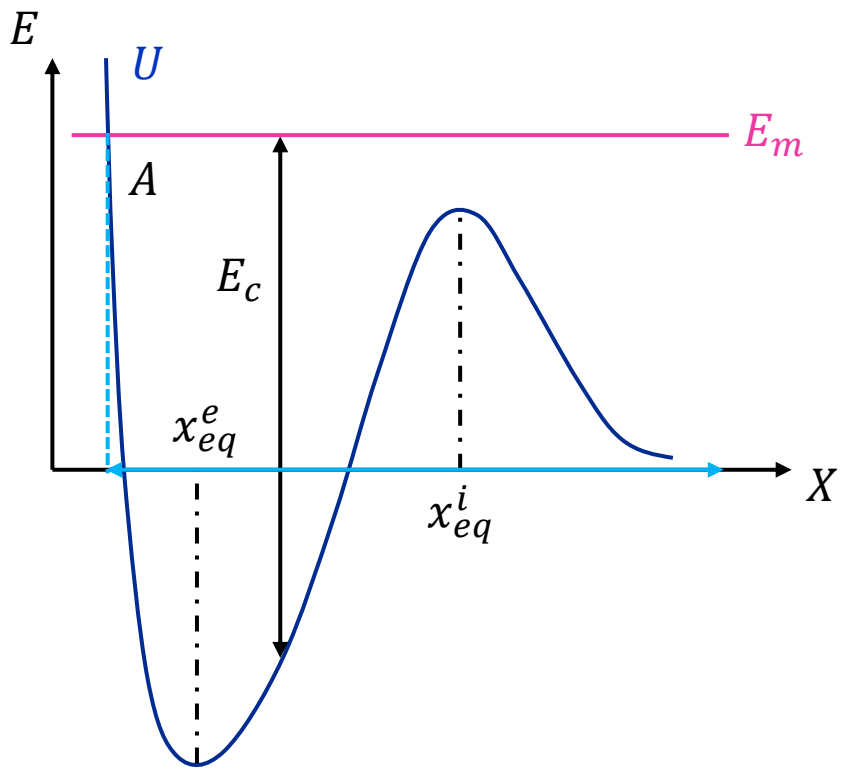
El diagrama de energía es una representación de U y E_m en función de la coordenada x.

1) Dado que $E_c \geq 0$, la partícula no puede estar en ningún punto del espacio donde $U > E_m$: sólo puede estar en la región indicada en azul claro (Región permitida), donde $E_m \geq U$.

2) Dado que $E_c = E_m - U$, E_c representa en la gráfica la distancia vertical entre las 2 curvas E_m y U: E_c será máxima donde U es mínima, y viceversa. Allí donde $E_c = 0$ ($E_m = U$) tenemos los puntos de retorno.

3) Con la E_m indicada, la partícula va a realizar un movimiento oscilatorio en la región permitida entre los puntos de retorno A y B, alcanzando su máxima velocidad en el punto de equilibrio estable. Decimos que está atrapada en un pozo de potencial.

5.5 Diagramas de energía



$$\vec{F} = -\vec{\nabla}U \rightarrow F_x = -\frac{dU}{dx}$$

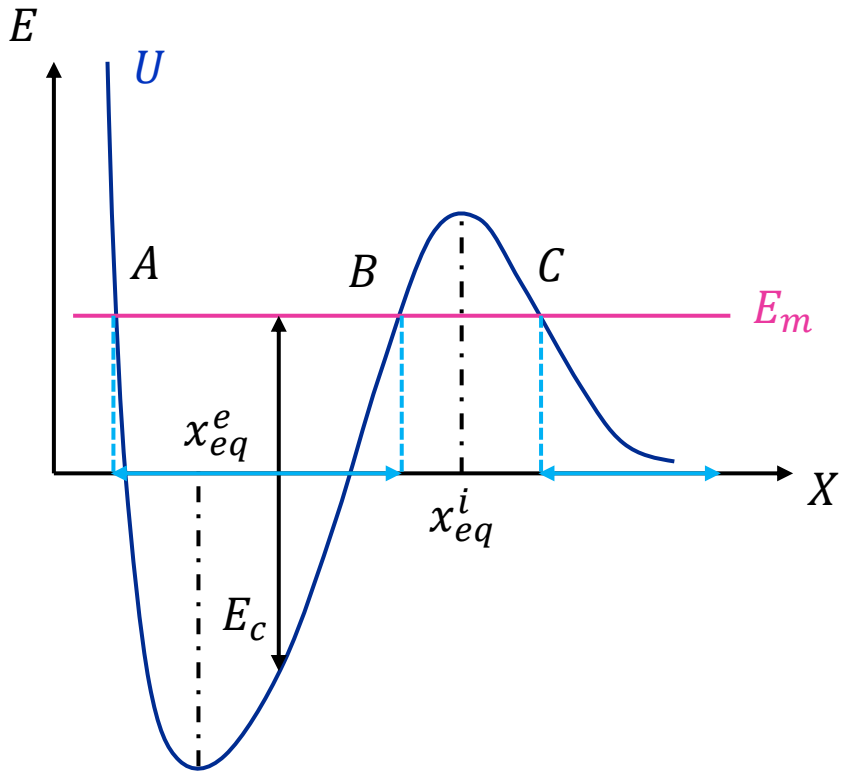
$$E_m = E_c + U \rightarrow U = E_m - E_c$$

Supongamos ahora que E_m tiene un valor mayor.

1) La Región permitida (donde $E_m \geq U$) es mucho más amplia que en el caso anterior y de hecho se extiende hasta el infinito. No es oscilatorio como antes.

2) En la posición de equilibrio inestable, x_{eq}^i,su E_c es mínima. Traspasado ese punto, puede superar la barrera y escapará del pozo de potencial.

5.5 Diagramas de energía



Supongamos ahora que E_m es intermedia.

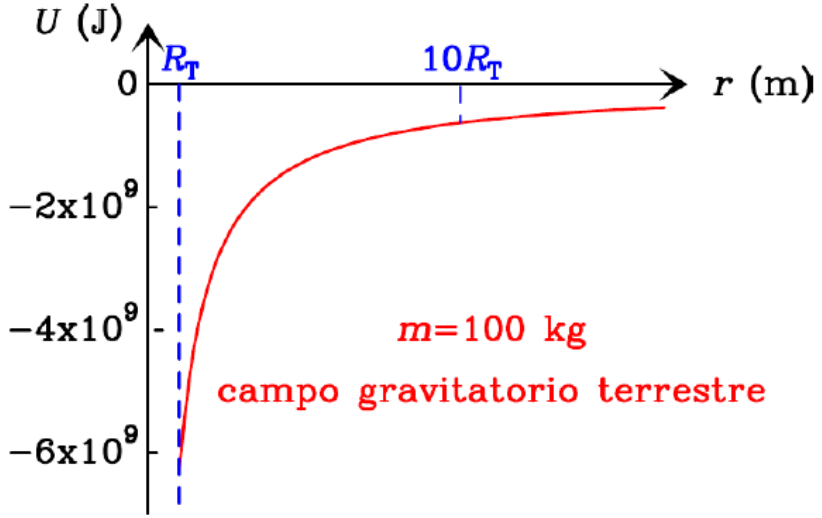
1) Hay dos Regiones permitidas (donde $E_m \geq U$), inconexas, separadas por una barrera de potencial infranqueable.

2) Si inicialmente la partícula está en la región permitida interna, quedará oscilando allí (mientras no se le inyecte energía).

3) Si inicialmente la partícula está en la región permitida externa, no podrá penetrar en la interna.

5.6 Órbitas en el campo gravitatorio terrestre

5.6.1 Expresiones fundamentales



La fuerza gravitatoria es **conservativa:** $\vec{F}_g = -\overrightarrow{\nabla U}$

$$\vec{F}_g = -\frac{GMm}{r^2}\vec{u}_r \qquad U(\vec{r}) = -G\frac{M_T m}{r}$$

$$g_0 = G\frac{M_T}{R_T^2} = 9.8 m/s^2 \qquad GM_T = g_0 R_T^2$$

$$E_m = E_c + U = constante$$ mientras no se aporte energía.

Podemos caracterizar cada órbita por su energía mecánica E_m.

La fuerza es **central**: $\vec{L} = constante$

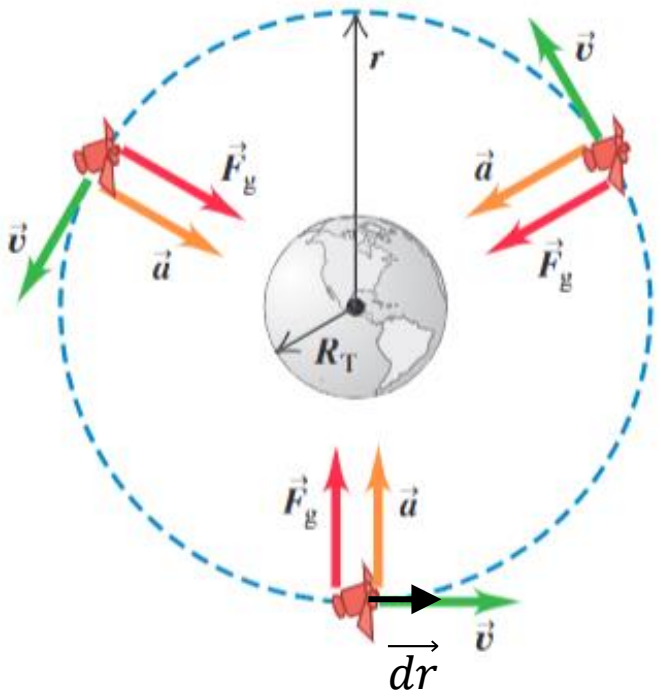
Las órbitas tienen lugar en planos (plano orbital).

$$r_1 v_1 \sin(\theta_1) = r_2 v_2 \sin(\theta_2)$$

Compatibles con estas dos condiciones tenemos muchas posibles órbitas: cerradas (órbitas elípticas y circulares) y abiertas (órbitas parabólicas e hiperbólicas), además del movimiento rectilíneo a lo largo de la dirección radial (no uniforme ni uniformemente acelerado).

La órbita dependerá de las ***condiciones iniciales***.

5.6.2 Orbitas circulares



Fuente: Sears et al.

$$U(\vec{r}) = -G\frac{M_T m}{r} \qquad GM_T = g_0 R_T^2$$

Las órbitas circulares son las más sencillas.

1) El cuerpo se mueve sobre una superficie equipotencial, por lo que $U = cte$ y $E_c = cte$ ($\vec{F}_g$ no realiza trabajo, por permanecer perpendicular a $\overrightarrow{dr}$ en todo momento).

$$E_m = E_c + U = constante$$

2) Por realizar un movimiento circular, el cuerpo está sometido a una aceleración centrípeta:

$$a_c = \frac{v^2}{r}$$

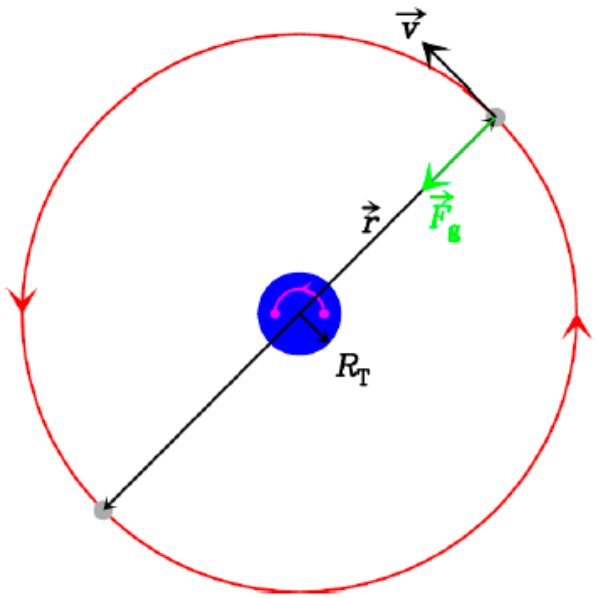
$$G\frac{M_T m}{r^2} = m\frac{v^2}{r} \quad \rightarrow \quad v = \sqrt{\frac{GM_T}{r}} = \sqrt{\frac{g_0 R_T^2}{r}}$$

A cada radio orbital r le corresponde una velocidad orbital v.

3) Relaciones de energía:

$$E_c = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}\frac{mg_0R_T^2}{r} \qquad U = -\frac{mg_0R_T^2}{r} \qquad E_m = -\frac{1}{2}\frac{mg_0R_T^2}{r} \qquad E_c = -\frac{U}{2} \qquad E_m = \frac{U}{2} = -E_c$$

5.6.3 Órbitas geoestacionarias



$$\vec{F}_g = -\frac{GMm}{r^2}\vec{u}_r \qquad U(\vec{r}) = -G\frac{M_T m}{r} \qquad E_m = E_c + U = constante$$

Especialmente importantes en Telecomunicaciones: el satélite queda siempre en la misma posición relativa al observador que rota con la Tierra. Es órbita ecuatorial y circular.

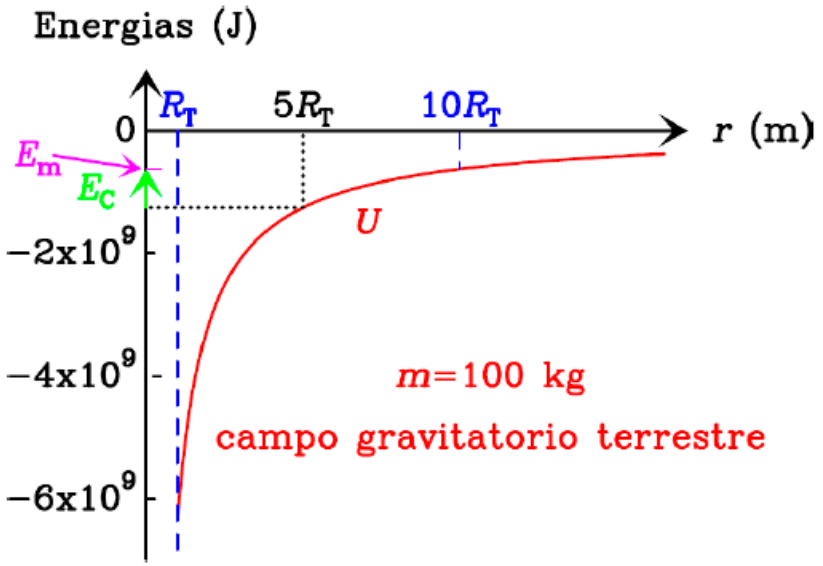
1) Por ser órbita circular:

$$G\frac{M_T m}{r^2} = m\frac{v^2}{r} \quad \rightarrow \quad v = \sqrt{\frac{GM_T}{r}} = \sqrt{\frac{g_0 R_T^2}{r}}$$

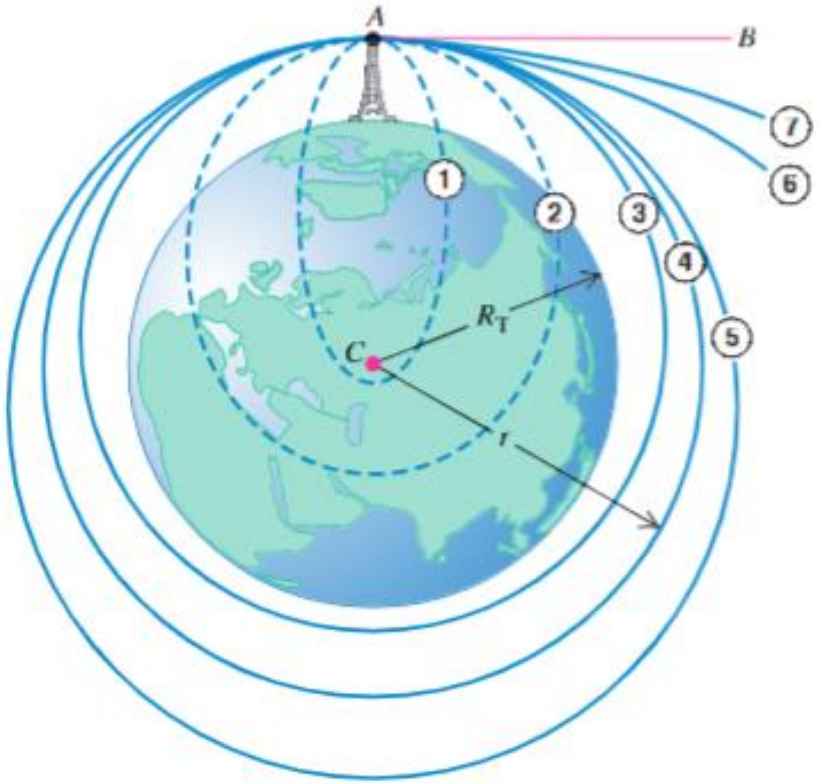
2) Condición geoestacionaria: $T = 24h = 8{,}64 \times 10^4 s$

$$v = \frac{2\pi r}{T} \quad \rightarrow \quad r = \sqrt[3]{\frac{g_0 R_T^2 T^2}{4\pi^2}} = 42{,}2 \times 10^6 m = 6{,}63 R_T$$

Sólo hay por tanto una órbita geoestacionaria.



5.6.4 Otras órbitas



Fuente: Sears et al.

$$\vec{F}_g = -\frac{GMm}{r^2}\vec{u}_r \qquad U(\vec{r}) = -G\frac{M_T m}{r} \qquad GM_T = g_0 R_T^2$$

Si lanzamos desde A un objeto de masa m en la dirección de B (tangencialmente a la superficie terrestre), podemos tener diferentes órbitas dependiendo de la v_A. Llamamos r_A a la distancia inicial al centro de la Tierra.

En las órbitas (3) a (5) el proyectil no choca con La Tierra.

La órbita (4) es circular.

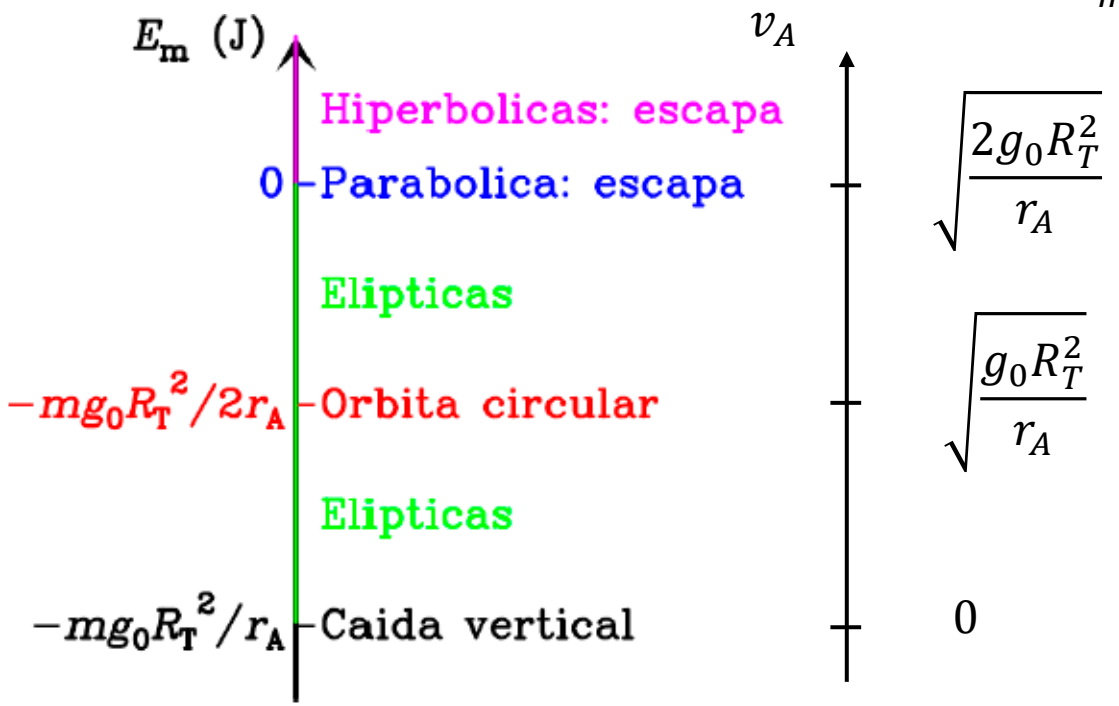
$$(4)\ v_A = \sqrt{\frac{g_0 R_T^2}{r_A}} \quad \rightarrow \quad órbita\ circular \qquad E_m = \frac{U_A}{2} = -\frac{mg_0 R_T^2}{2r_A}$$

$$(1)\ (2)\ (3) \quad 0 < v_A < \sqrt{\frac{g_0 R_T^2}{r_A}} \quad \rightarrow \quad órbitas\ elípticas$$

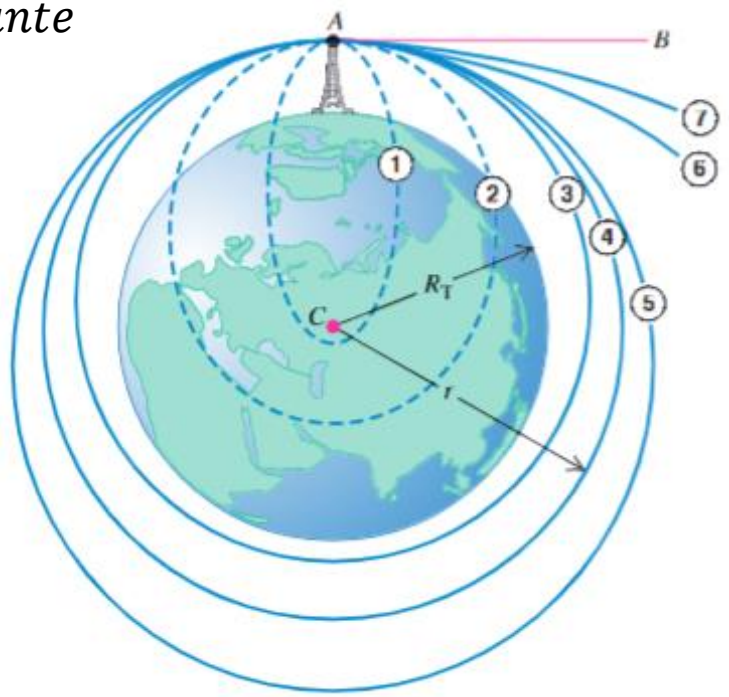
$$(6)\ E_m = 0 \quad \rightarrow \quad mínima\ para\ escapar\colon\ órbita\ parabólica \qquad E_m = 0 = -\frac{mg_0 R_T^2}{r_A} + \frac{1}{2}mv_A^2 \quad \rightarrow \quad v_A = \sqrt{\frac{2g_0 R_T^2}{r_A}}$$

$$(7)\ E_m > 0 \quad \rightarrow \quad energía\ de\ sobra\ para\ escapar\colon\ órbita\ hiperbólica \qquad v_A > \sqrt{\frac{2g_0 R_T^2}{r_A}}$$

$$E_m = E_c + U = constante$$



$$U(\vec{r}) = -G\frac{M_T m}{r}$$



Fuente: Sears et al.

Si tenemos, por ejemplo, un satélite en la órbita (3) con energía mecánica $E_m(3)$, y queremos hacerlo pasar a la órbita (5) con energía mecánica $E_m(5)$, debemos inyectarle una energía ΔE igual a la diferencia de energías entre ambas órbitas: ,

$$\Delta E = E_m(5) - E_m(3)$$

Lo que se consigue con lanzaderas. Se debe usar la energía equivalente almacenada en combustibles.



Universidad de Alcalá

Departamento
Física y Matemáticas
UAH